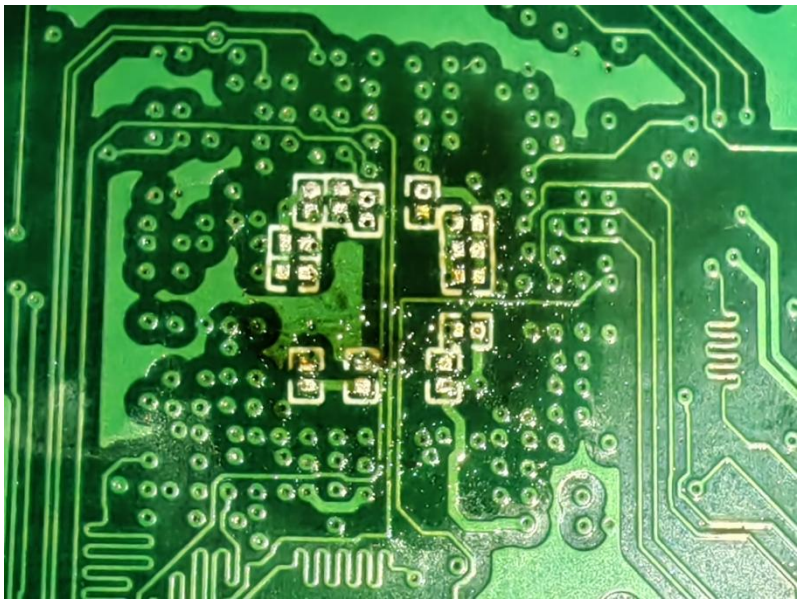
屏幕一体板焊接和调试

2025.3 月左右完成

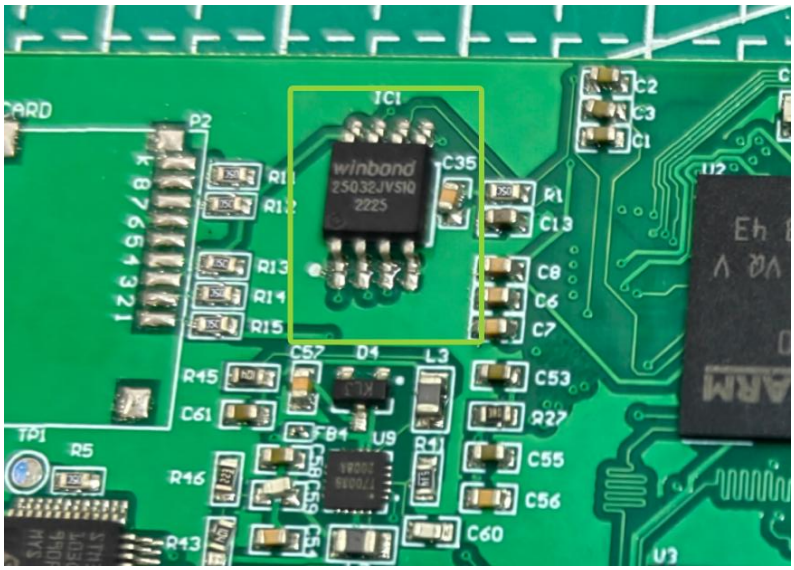
1.3.3V 短路问题

1.2.28 日，第一次打板，发现 3.3V 短路
原因：背面的去耦电容是 0201 封装，但是焊接了 0402 封装造成连锡



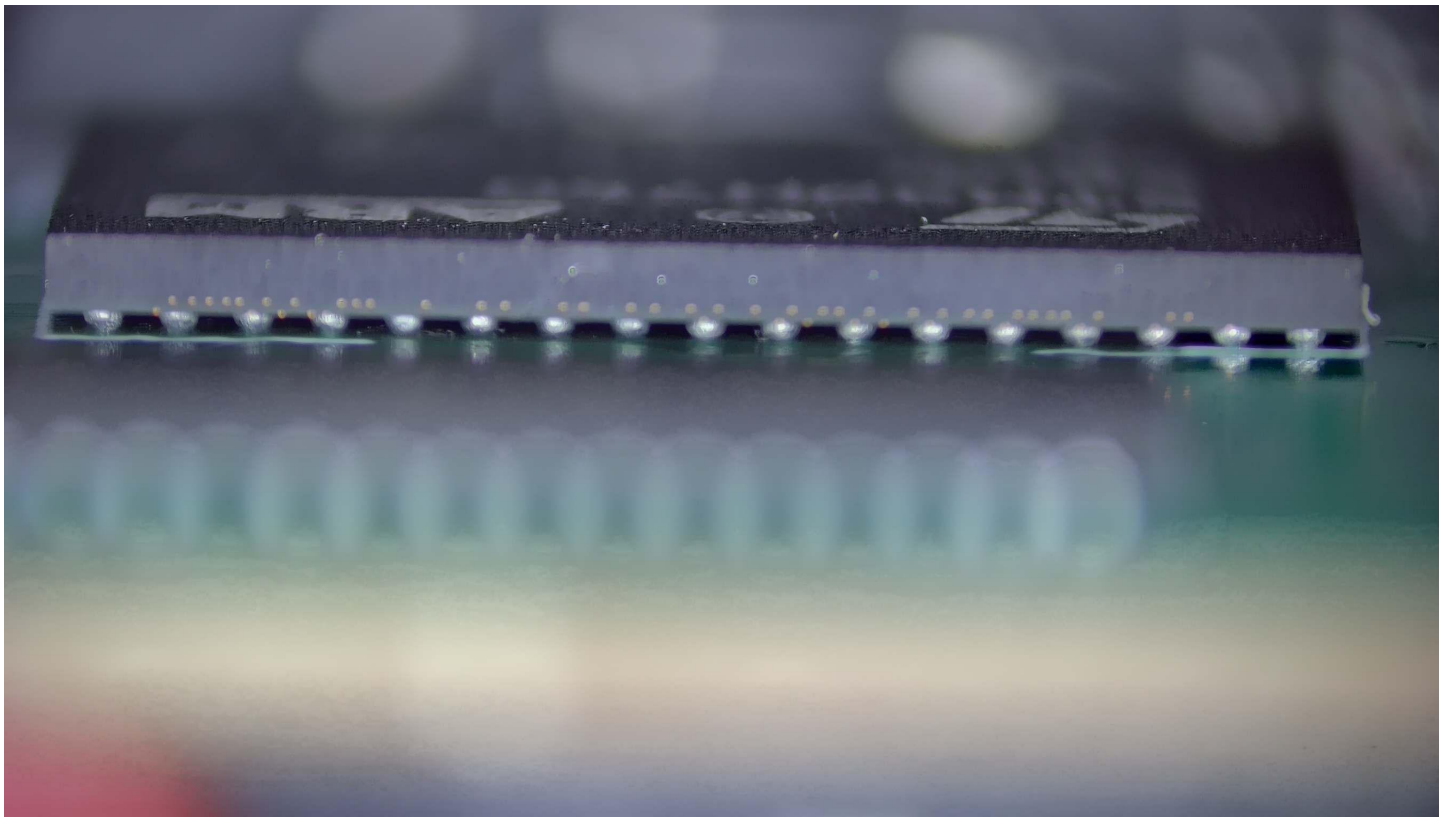
2.FLASH 芯片读写错误问题

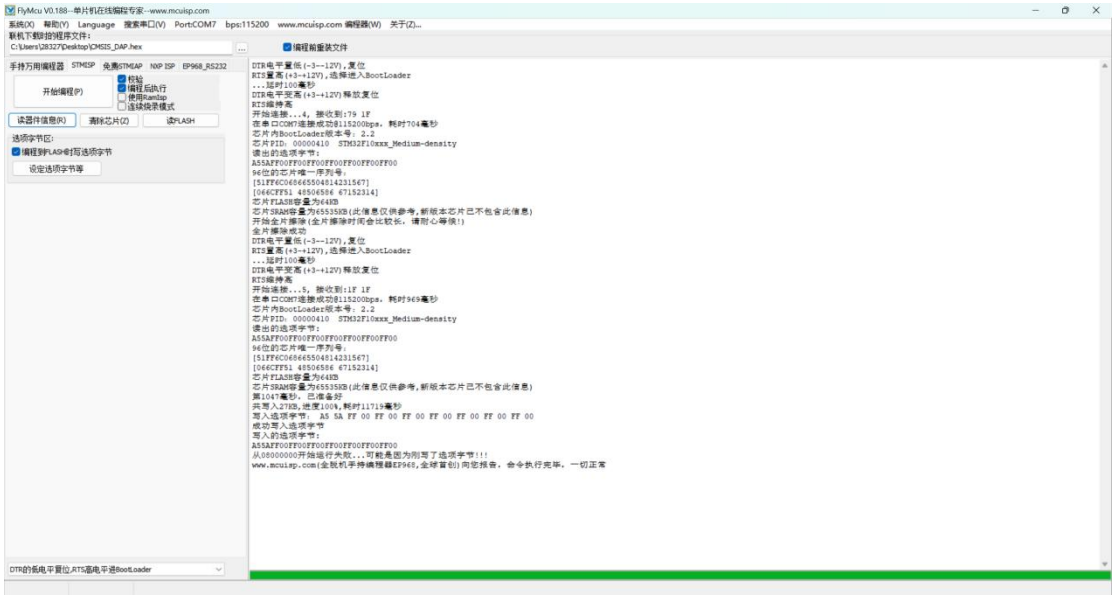
2.2.28 日，第一次打板，发现 FLASH 芯片读写错误
原因：把 W25Q256 买成了 W25Q32



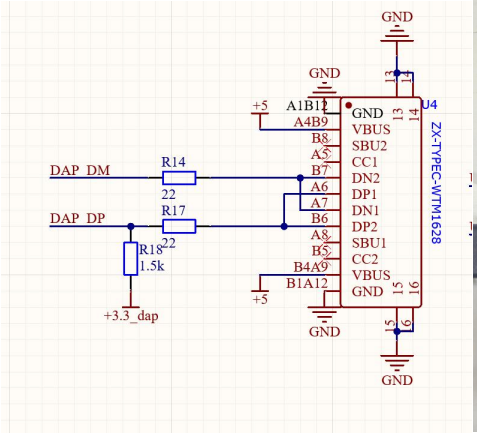
3.电脑无法连接 USB 问题

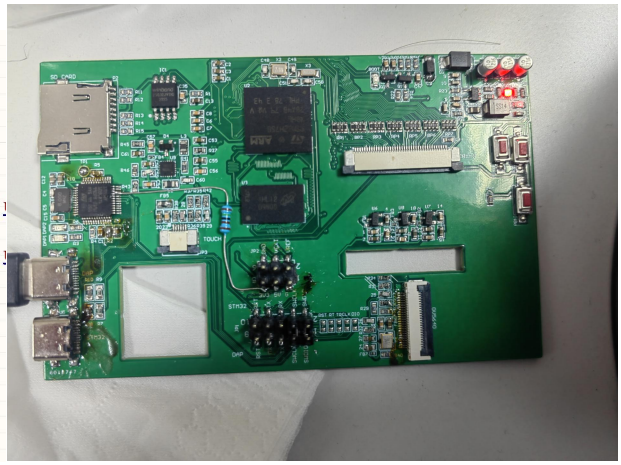
3. 3.1 日，第一次打板，给 dap-link 烧录固件后，如截图所示，之后发现电脑无法连接 USB





解决方法：开始以为是因为程序没有烧进去或者跑起来，先后检查了 boot 和晶振配置问题，发现没问题，后面发现是因为忘记对 USB 进行串接电阻和上拉操作





4.LCD 接口画反问题

4. 3.1 日左右，第一次打板，发现 LCD 接口画反

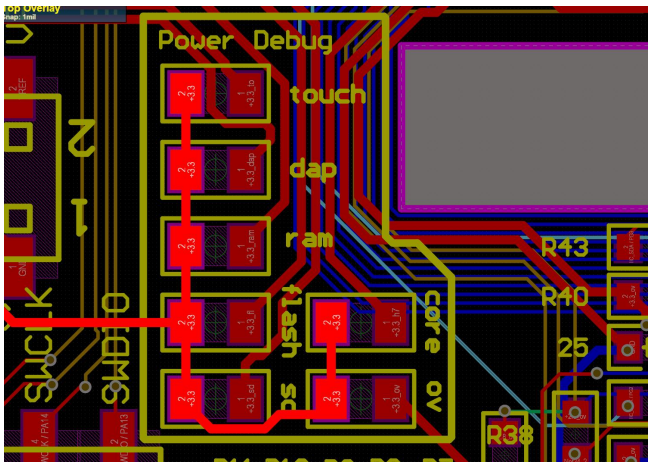
解决方法：重画 LCD 电路

5.3.3V 和 GND 短路问题

5. 3.8 日左右，第二次打板，焊接主芯片后，发现 3.3V 和 GND 短路，拆除主芯片,SDRAM，DAP-LINK 后还是短路

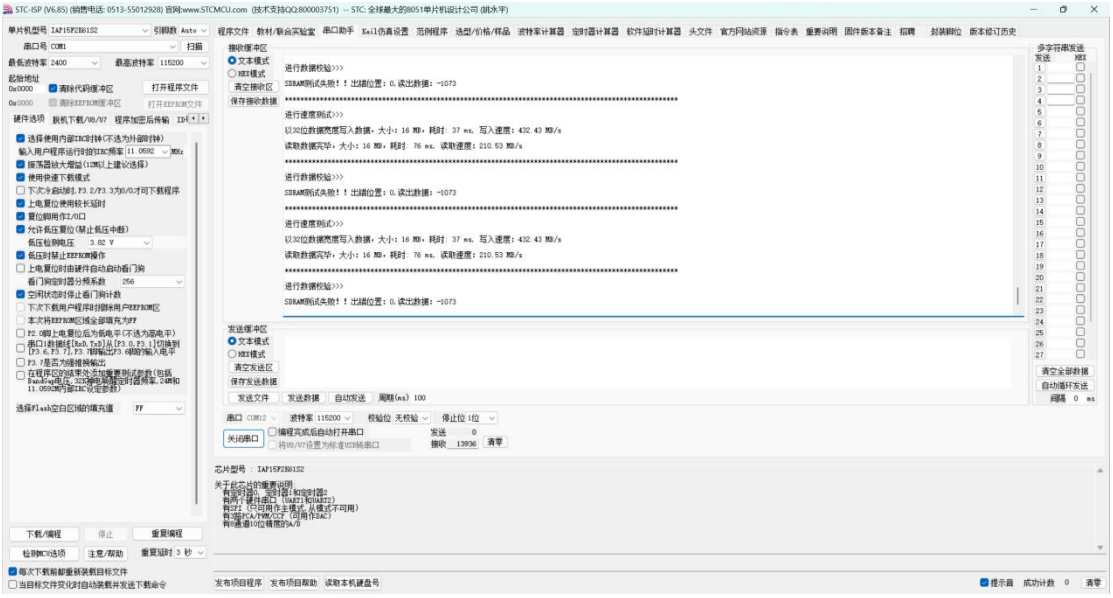
原因：摄像头的有源晶振焊成了无源晶振造成短路，而第一次打板的时候因为连接晶振的磁珠是 0201 的，焊接的时候虚焊了，晶振没有通电，因此第二次打板的时候问题才显露，直到我尝试割断摄像头电源的铜皮时才发现原因

解决方法：增加电源 DEBUG 电路

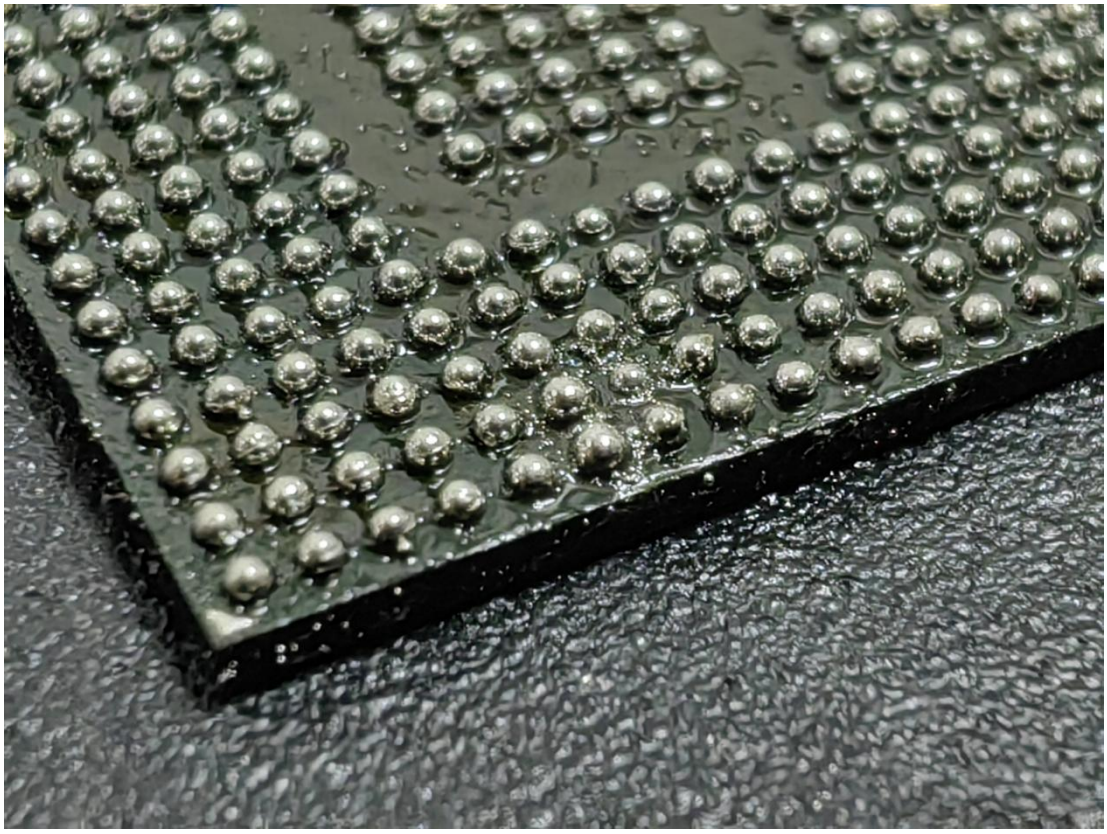


6.SDRAM 测试失败问题

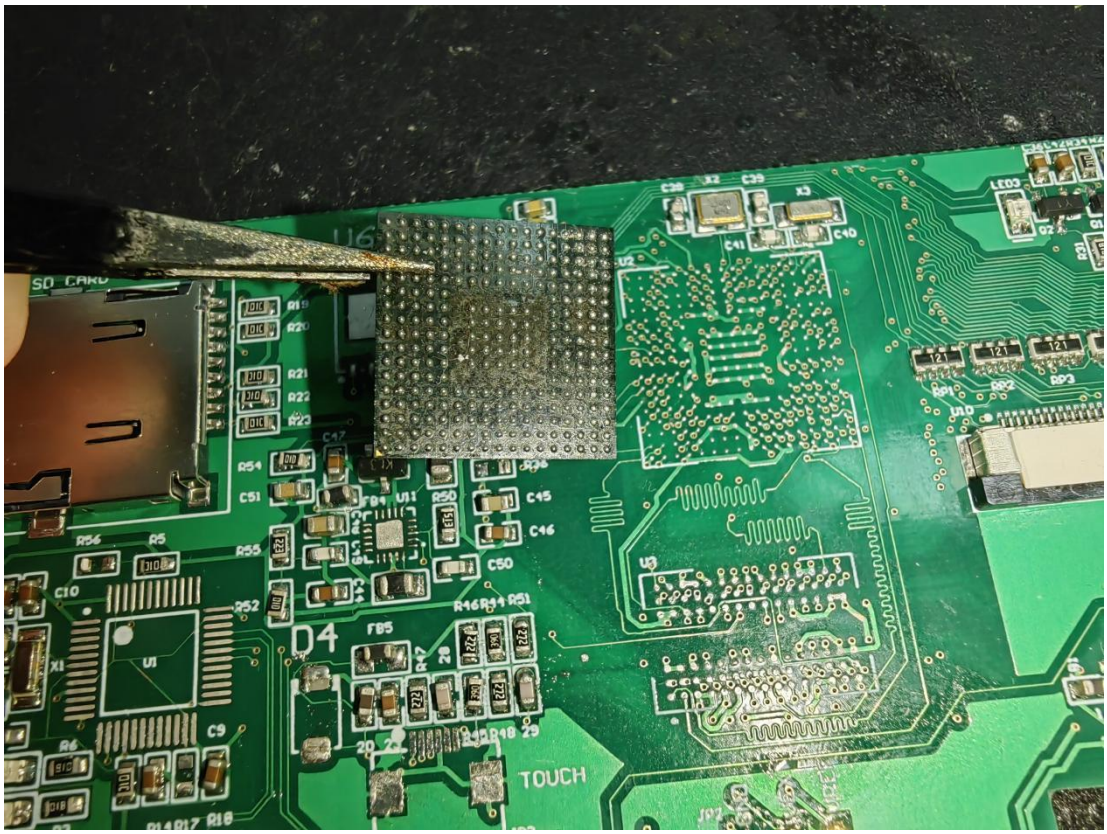
6.3.12 日左右，第二次打板，重新焊接主芯片的 SDRAM，结果 SDRAM 测试失败



原因：植锡手法不当，把锡球植锡网当锡膏植锡网用，并且使用了劣质植锡台，导致锡球大小不均匀

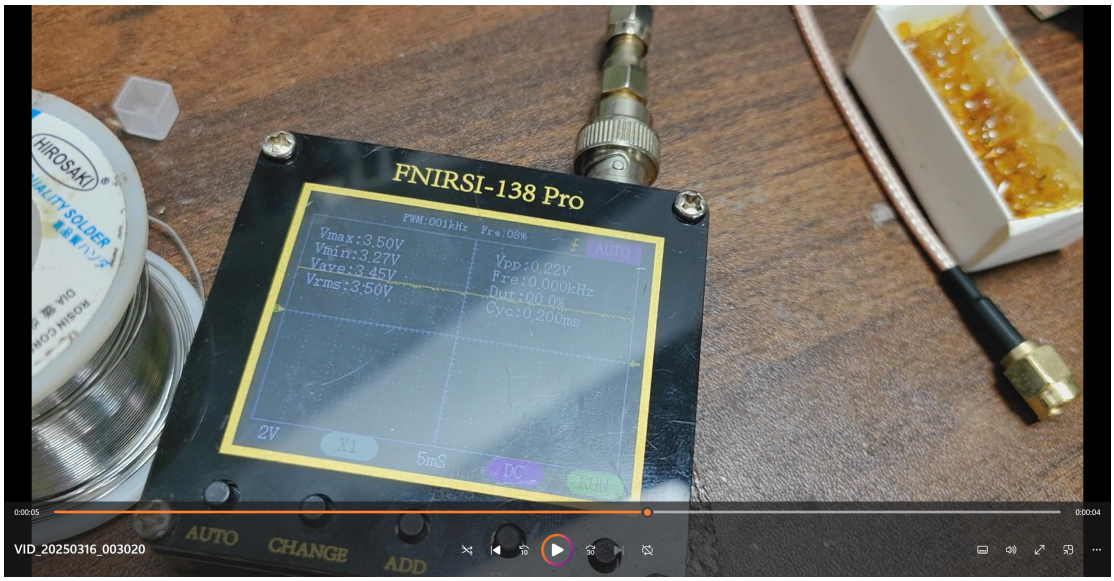


且 PCB 电路板工艺错误，过孔塞油变过孔开窗，造成焊接成功率下降



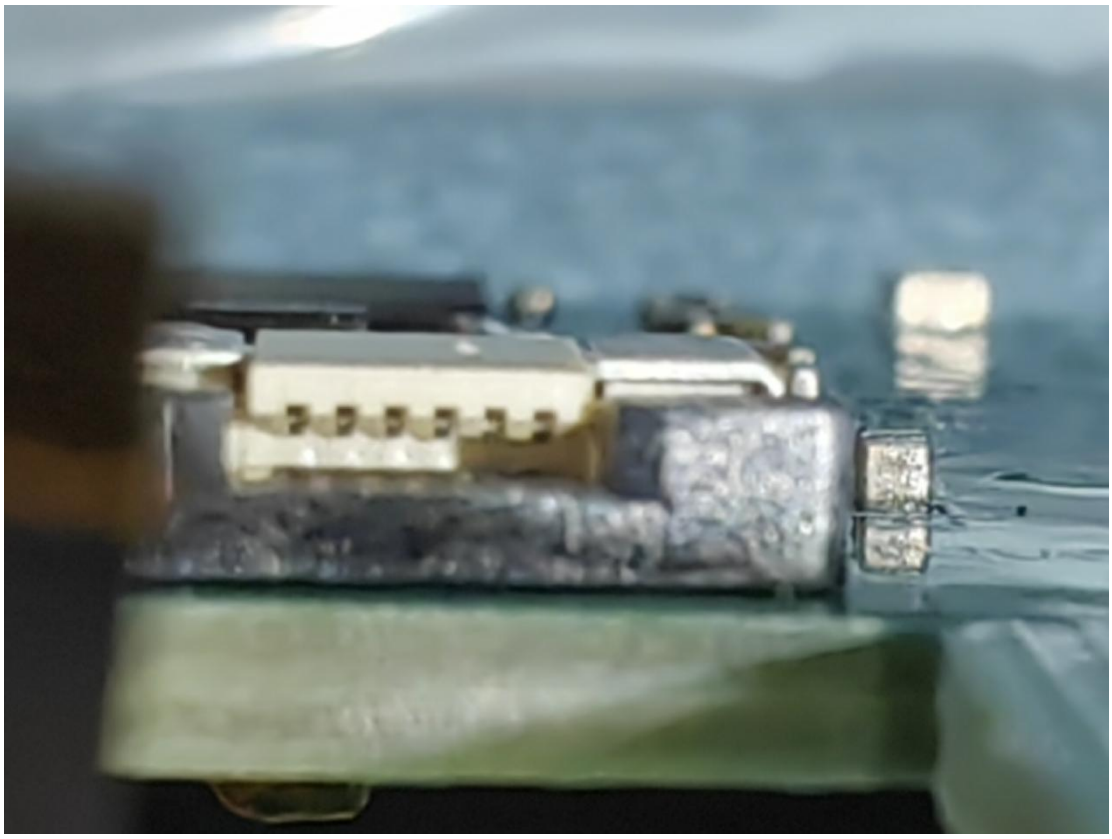
7. 3.3V 不正常问题

7.3.16 日左右，第三次打板，给板子 5V 输入，发现 3.3V 不正常



8.LCD 触摸不能用问题

原因：5V 输入没有滤波电容处理，造成电源芯片性能下降

8. 3.16 日左右，发现 LCD 触摸不能用

原因：把触摸排线翻盖下接焊成了抽屉上接，造成排线无法接触导电，且例程烧录错误，把 480*272 屏幕的例程烧到了 800*480 屏幕了